

ORTAK EMETÖRLÜ YÜKSELTEÇ SİMÜLATÖRÜ

Teknik Tasarım ve Hesaplama Raporu

DC Analiz ve AC Küçük İşaret (Hibrit- π Parametre) Analiz Temelleri

PROJE 4 Destek Dokümanı

Kaynakça destekli, formülleri doğrulanmış referans dokümanı

İçindekiler

1. Giriş ve Kapsam

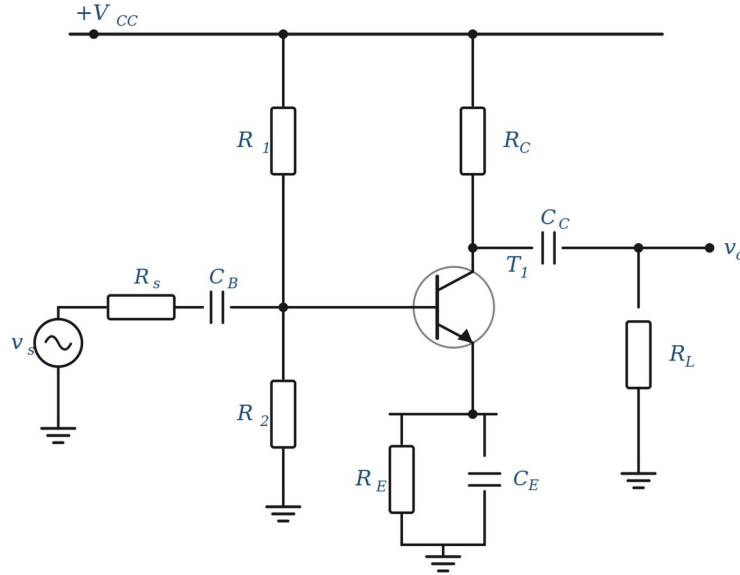
Ortak emetörlü (OE) yükselteç, baz ucundan uygulanan küçük bir işareti kolektör ucunda yükseltilmiş ve ters fazlı olarak veren, yüksek gerilim kazancı sağlayan temel transistör katıdır. Bu rapor, böyle bir devrenin **DC analizini** (sessiz çalışma noktası ve çalışma bölgesi) ve **AC analizini** (hibrit- π küçük işaret modeli ile kazanç, giriş ve çıkış dirençleri) gerçekleştiren bir simülatörün arkasındaki tüm bağıntıları, her biri akademik kaynaklara dayandırılarak verir. [1] [3]

Simülatörün üretmesi beklenen büyüklükler ve bunların raporda ele alındığı bölümler şunlardır: sessiz nokta akım ve gerilimleri olan I_B , I_C (yani I_{CQ}), V_{CE} , V_E (Bölüm 3); devrenin çalıştığı bölge olan AKTİF, DOYMA veya KESİM bilgisi (Bölüm 4); gerilim kazancı K_v , akım kazancı K_i , giriş direnci R_g , çıkış direnci ve devrenin kaynaktan yüke toplam kazançları (Bölüm 5); çıkış gerilimi v_o ile giriş ve çıkış gerilimlerinin zaman ekseninde üst üste çizimi (Bölüm 6).

Bölüm 7 tüm hesabı, kaydırıcı ile değiştirilen eleman değerlerinden çıkışa giden bir algoritma olarak özetler. Bölüm 8 ise tipik değerlerle yapılmış, içsel tutarlılığı denetlenmiş sayısal bir doğrulama örneği sunar.

2. Devre Topolojisi

Simüle edilen devre, **gerilim böleni ile kutuplanan** ve emetörü bir bypass kondansatörü ile köprülenen standart OE yükselteçtir. Bu yapı, transistörün β değişimlerine karşı kararlı bir sessiz nokta sağladığı için literatürde en yaygın kullanılan OE kutuplama düzenidir. [1] [2] [8]



Şekil 1. Gerilim böleni ile kutuplanan ortak emetörlü yükselteç.

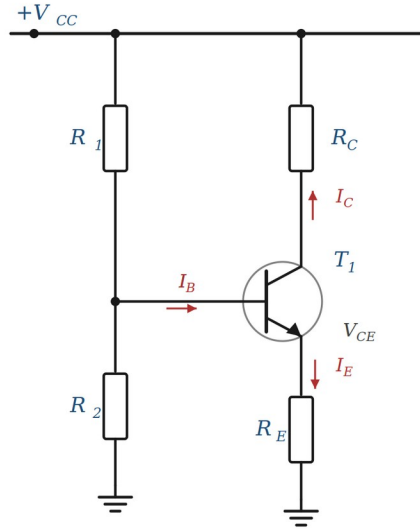
Elemanlar ve görevleri:

Eleman	Görev
V_{CC}	Besleme gerilimi (DC).

R_1, R_2	Bazı kutuplayan gerilim bölüğü. Baz gerilimini ve dolayısıyla sessiz noktayı belirler.
R_C	Kolektör yük direnci. Kolektör akımını çıkış gerilimine çevirir ve gerilim kazancını belirler.
R_E	Emetör direnci. DC kararlılık (negatif geri besleme) sağlar.
C_B, C_C	Giriş ve çıkış kuplaj kondansatörleri. DC kutuplamayı yalıtır, AC işareti geçirir.
C_E	Emetör bypass kondansatörü. AC işarete emetörü toprağa kısa devre ederek kazancı yükseltir.
R_s, V_s	İşaret kaynağı iç direnci ve kaynak gerilimi.
R_L	Yük direnci.
T_1	NPN bipolar transistör. Akım kazancı β (yani h_{FE}) ve $V_{BE} \approx 0,7$ V (silisyum) ile modellenir.

3. DC Analiz (Sessiz Çalışma Noktası)

DC analizde tüm kondansatörler açık devre kabul edilir. Bu durumda kaynak, yük ve C_E devreden ayrılır ve geriye Şekil 2'deki DC eşdeğer devre kalır. [3]



Şekil 2. DC eşdeğer devre (kondansatörler açık devre).

Adım 1. Gerilim bölününün Thevenin eşdeğeri. Baz tarafındaki bölün bir Thevenin kaynağına indirgenir:

$$V_{Th} = V_{CC} \cdot R_2 / (R_1 + R_2) \quad (1)$$

$$R_{Th} = R_1 \parallel R_2 = R_1 R_2 / (R_1 + R_2) \quad (2)$$

Adım 2. Baz akımı. Baz-emetör çevresine Kirchhoff gerilim yasası uygulanıp baz akımı çekilir. Burada $V_{BE} \approx 0,7$ V alınır: [3] [1]

$$I_B = (V_{Th} - V_{BE}) / [R_{Th} + (\beta + 1) \cdot R_E] \quad (3)$$

Adım 3. Kolektör ve emetör akımları. Aktif bölgede kolektör akımı baz akımının β katıdır. Sessiz nokta kolektör akımı I_{CQ} ile gösterilir:

$$I_C = I_{CQ} = \beta \cdot I_B, \quad I_E = (\beta + 1) \cdot I_B \approx I_C \quad (4)$$

Adım 4. Düğüm gerilimleri ve V_{CE} . Emetör, baz gerilimleri ile kolektör-emetör gerilimi:

$$V_E = I_E \cdot R_E, \quad V_B = V_E + V_{BE} \quad (5)$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C \cdot R_C - I_E \cdot R_E \approx V_{CC} - I_C \cdot (R_C + R_E) \quad (6)$$

Hızlı bir çapraz denetim olarak, $\beta \rightarrow \infty$ kabulüyle baz akımı ihmal edilirse bölen basit bir gerilim bölmeni gibi davranır ve $V_B \approx V_{CC} \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$ olur. Denklem 3'teki tam ifade, sonlu β için daha doğru sonuç verir. [3]

4. Çalışma Bölgesinin Belirlenmesi (AKTİF, DOYMA, KESİM)

Transistörün hangi bölgede çalıştığı, jonksiyonların kutuplanma durumuna göre belirlenir. Simülatör hesaplanan değerlere bakarak bölgeyi raporlamalıdır. [7] [2]

Bölge	Jonksiyon kutuplaması	Ayırt edici koşul
AKTİF	BE ileri, BC ters	$V_{BE} \approx 0,7 \text{ V}$ ve $V_{CE} > V_{CE}(\text{sat})$
DOYMA	BE ileri, BC ileri	$V_{CE} \leq V_{CE}(\text{sat}) \approx 0,2 \text{ V}$
KESİM	BE ters, BC ters	$I_B \approx I_C \approx 0, V_{CE} \approx V_{CC}$

Doyma sınırındaki kolektör akımı, transistör tam iletimde ($V_{CE} = V_{CE}(\text{sat})$) yük doğrusunun tepe noktasıdır: [7]

$$I_C(\text{sat}) = (V_{CC} - V_{CE}(\text{sat})) / (R_C + R_E) \quad (7)$$

Simülatör için karar algoritması:

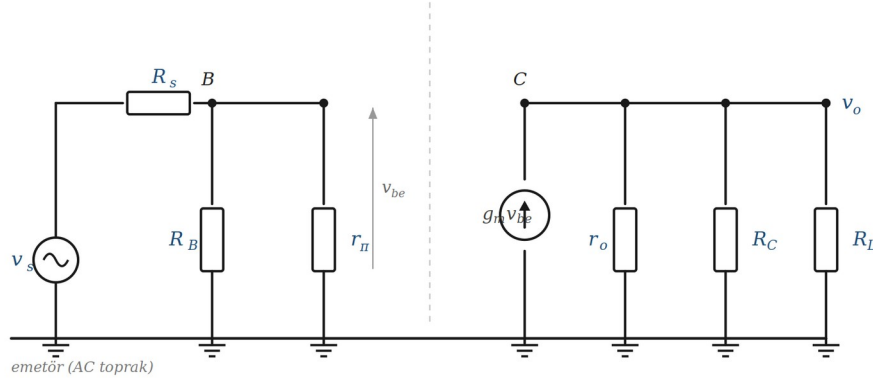
1. Denklem 1 ve 2 ile V_{Th} ve R_{Th} hesaplanır.
2. Eğer $V_{Th} \leq V_{BE}(\text{eşik})$ ise ($\approx 0,5 \text{ V}$), transistör iletme geçmez: **KESİM**. $I_B = I_C = 0$, $V_{CE} = V_{CC}$.
3. Aksi halde aktif bölge varsayımıyla Denklem 3 ve 4'ten I_B ve $I_C = \beta \cdot I_B$ bulunur.
4. Denklem 7 ile $I_C(\text{sat})$ hesaplanır.
5. Eğer $\beta \cdot I_B \geq I_C(\text{sat})$ ise transistör doymuştur: **DOYMA**. $I_C = I_C(\text{sat})$ ve $V_{CE} = V_{CE}(\text{sat})$ alınır; $I_C = \beta \cdot I_B$ artık geçerli değildir.
6. Hiçbiri sağlanmazsa transistör **AKTİF** bölgededir ve Bölüm 3'te bulunan değerler kullanılır.

Bir yükselteç olarak doğru çalışması için devrenin AKTİF bölgede olması gerekir. Simülatör, eleman değerleri değiştiğinde DOYMA veya KESİM çıkarsa uyarı vermeli ve AC kazanç hesaplarını geçersiz saymalıdır; çünkü küçük işaret modeli yalnızca aktif bölgede geçerlidir. [2]

5. AC Küçük İşaret Analizi (Hibrit- π Model)

AC analiz, orta bant (mid-band) bölgesinde yapılır: kuplaj ve bypass kondansatörleri kısa devre, transistör iç sığaları açık devre kabul edilir. Transistör, r_{π} , r_o dirençleri ve $g_m V_{be}$ bağımlı akım

kaynağından oluşan hibrit- π modeli ile değiştirilir (Şekil 3). Model yalnızca $v_{be} \ll V_T$ koşulunda geçerlidir. [3] [1]



Şekil 3. AC küçük işaret (hibrit- π) eşdeğer devre. Emetör, bypass nedeniyle AC toprakta.

5.1. Hibrit- π Model Parametreleri

Parametreler sessiz nokta kolektör akımına bağlıdır. $V_T = kT/q$ ısı gerilim olup oda sıcaklığında yaklaşık 26 mV'tur: [6] [1]

$$g_m = I_{CQ} / V_T, \quad r_{\pi} = \beta / g_m = \beta \cdot V_T / I_{CQ} \quad (8)$$

$$r_o = V_A / I_{CQ} \quad (\text{Early gerilimi } V_A; \text{ çoğu zaman } r_o \rightarrow \infty \text{ ihmal edilir}) \quad (9)$$

Burada g_m geçişletkenlik (transconductance), r_{π} baz-emetör küçük işaret giriş direncidir. Emetör küçük işaret direnci $r_e = V_T / I_E$ ile $r_{\pi} = (\beta + 1) \cdot r_e$ bağıntısı da kullanılabilir. [1]

5.2. Emetör Tam Köprülenmiş Durum (standart OE)

C_E tüm R_E 'yi köprülediğinde emetör AC toprağa bağlıdır. Bu durumda büyüklükler şöyledir. [3] [5]

Giriş direnci R_g (yani R_{in}):

$$R_g = R_1 \parallel R_2 \parallel r_{\pi} \quad (10)$$

Gerilim kazancı K_v (yük):

$$K_v = v_o / v_i = -g_m \cdot (R_C \parallel R_L \parallel r_o) \approx -g_m \cdot (R_C \parallel R_L) \quad (11)$$

Yüksüz (açık devre) gerilim kazancı ($R_L \rightarrow \infty$):

$$K_{v0} = -g_m \cdot R_C = -\beta \cdot R_C / r_{\pi} \quad (12)$$

Çıkış direnci:

$$R_o = r_o \parallel R_C \approx R_C \quad (13)$$

Akım kazancı K_i : Giriş akımı $i_i = v_i / R_g$, çıkış akımı $i_o = v_o / R_L$ tanımından: [2] [8]

$$K_i = i_o / i_i = K_v \cdot R_g / R_L \quad (14)$$

Devrenin (kaynaktan yüke) toplam kazançları. Kaynak iç direnci R_s girişte bir gerilim böleni oluşturur: [3] [8]

$$K_{vs} = v_o / v_s = K_v \cdot R_g / (R_g + R_s) \quad (15)$$

Toplam akım kazancı $K_{is} = K_{vs} \cdot (R_s + R_g) / R_L$ ile bulunur. Kaynak direnci girişte seri olduğundan giriş akımı kaynak akımına eşittir ve bu konfigürasyonda $K_{is} = K_i$ çıkar.

5.3. Emetör Kısmen Köprülenmiş Durum (swamped)

Emetörün bir kısmı (R_{E1}) köprülenmeden bırakılırsa kazanç düşer ama doğrusallık ve kararlılık artar. DC hesabı, R_E yerine ($R_{E1} + R_{E2}$) konularak aynen geçerlidir. AC büyüklükleri ise: [3]

$$K_v = -\beta \cdot (R_C \parallel R_L) / [r_\pi + (\beta + 1) \cdot R_{E1}] \quad (16)$$

$$R_g = R_1 \parallel R_2 \parallel [r_\pi + (\beta + 1) \cdot R_{E1}] \quad , \quad R_o \approx R_C \quad (17)$$

Denklem 11 ve 16'daki eksi işaret, OE yükselteçte giriş ile çıkış arasındaki 180° faz farkını (ters çevirme) gösterir. [1]

6. Çıkış Gerilimi ve Giriş-Çıkış Grafiği

Orta bantta giriş işareti baza, giriş gerilim bölümleri üzerinden ulaşır:

$$v_i(t) = v_s(t) \cdot R_g / (R_g + R_s) \quad (18)$$

Tam köprülenmiş durumda $v_{be} \approx v_i$ olduğundan, çıkış gerilimi giriş geriliminin K_v ile ölçeklenmiş ve ters çevrilmiş halidir:

$$v_o(t) = K_v \cdot v_i(t) \quad (19)$$

Grafik için $v_i(t)$ sinüsü ile $v_o(t)$ sinüsü aynı zaman ekseninde farklı renklerle üst üste çizdirilir. v_o işareti, K_v negatif olduğu için girişe göre 180° terslenmiş ve genliği $|K_v|$ katına çıkmıştır.

Distorsiyon ve kırılma sınırı. Çıkışın bozulmadan kalması için iki koşul izlenmelidir: [3]

- **Küçük işaret koşulu:** v_{be} genliği V_T 'den çok küçük olmalıdır (tam köprülemede pratikte ≈ 5 mV). Kısmen köprülemede bu sınır $(\beta + 1)R_{E1}/r_\pi$ oranı kadar yükselir.
- **Salınım sınırı:** Çıkış salınımları transistörü DOYMA (alt sınır $V_{CE(sat)}$) veya KESİM (üst sınır V_{CC}) bölgesine sokmamalıdır. Aksi halde dalga tepeden veya tabandan kırılır.

7. Simülatör Hesap Akışı

Kullanıcının kaydırıcılarla girdiği değerlerden (V_{CC} , R_1 , R_2 , R_C , R_E , R_L , R_s , β , V_{BE} , $V_{CE(sat)}$), kaynak genliği ve frekansı) çıkışa giden sıralı akış:

1. **DC:** Denklem 1 ve 2 ile V_{Th} , R_{Th} ; Denklem 3 ve 4 ile I_B , $I_C = I_{CQ}$, I_E ; Denklem 5 ve 6 ile V_E , V_{CE} .
2. **Bölge:** Bölüm 4 algoritması ile AKTİF, DOYMA veya KESİM belirlenir. Aktif değilse AC sonuçları geçersiz işaretlenir.
3. **Hibrit- π :** Denklem 8 ve 9 ile g_m , r_π , r_o .
4. **AC büyüklükleri:** Denklem 10 ile 15 arası ile R_g , K_v , K_{v0} , R_o , K_i , K_{vs} .
5. **Dalga biçimleri:** Denklem 18 ve 19 ile $v_i(t)$ ve $v_o(t)$ üretilip üst üste çizdirilir; salınım sınırı denetlenir.

8. Sayısal Doğrulama Örneği

Aşağıdaki tipik değerlerle tüm hesap içsel olarak tutarlı şekilde tamamlanmıştır. Bu örnek formül setinin hatasız olduğunu göstermek için kullanılabilir (tam köprülenmiş emetör varsayılmıştır).

Girişler: $V_{CC} = 12\text{ V}$; $R_1 = 47\text{ k}\Omega$; $R_2 = 10\text{ k}\Omega$; $R_C = 2,2\text{ k}\Omega$; $R_E = 1\text{ k}\Omega$; $R_L = 10\text{ k}\Omega$; $R_s = 600\text{ }\Omega$; $\beta = 150$; $V_{BE} = 0,7\text{ V}$; $V_T = 26\text{ mV}$; $V_{CE(sat)} = 0,2\text{ V}$.

Büyükölük	Bağıntı	Sonuç
V_{Th}	Denk. 1	2,11 V
R_{Th}	Denk. 2	8,25 k Ω
I_B	Denk. 3	8,82 μA
$I_C = I_{CQ}$	Denk. 4	1,32 mA
I_E	Denk. 4	1,33 mA
V_E	Denk. 5	1,33 V
V_{CE}	Denk. 6	7,76 V
Bölge	Bölüm 4	AKTİF ($I_C(sat)=3,69\text{ mA}$)
g_m	Denk. 8	50,9 mS
r_{π}	Denk. 8	2,95 k Ω
$R_g (R_{in})$	Denk. 10	2,17 k Ω
K_v	Denk. 11	- 91,8
K_{v0} (yüksüz)	Denk. 12	- 112
R_o	Denk. 13	2,2 k Ω
K_i	Denk. 14	- 19,9
K_{vs} (toplam)	Denk. 15	- 71,9

Çıkış kontrolü: $V_{CE} = 7,76\text{ V}$ değeri 0,2 V (doyma) ile 12 V (kesim) arasında olduğundan transistör güvenli biçimde AKTİF bölgededir; bu da yüksek gerilim kazancını mümkün kılar.

9. Kaynakça

[1] A. S. Sedra, K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, Oxford University Press. (Hibrit- π model, OE yükselteç kazanç ve direnç bağıntıları.)

[2] R. L. Boylestad, L. Nashelsky, *Electronic Devices and Circuit Theory*, Pearson. (Gerilim bölme kutuplama, çalışma bölgeleri, akım kazancı.)

[3] M. B. Patil, *Common-Emitter Amplifier*, EE Bölümü ders notu, IIT Bombay. (DC kutuplama, hibrit- π büyüklükleri, kısmi köprüleme, distorsiyon sınırı.)

https://www.ee.iitb.ac.in/~sequel/ee230/mbpth_ce_amp.pdf

[4] P. R. Gray, R. G. Meyer, *Analysis and Design of Analog Integrated Circuits*, John Wiley & Sons. (Küçük işaret modeli temelleri.)

- [5] J. Fiore, *Semiconductor Devices: Theory and Application*, Böl. 7.3 Common Emitter Amplifier, Engineering LibreTexts. (Av, Zin ve re hesapları.) <https://eng.libretexts.org>
- [6] Analog Devices University, *Single Transistor Amplifier Stages* (Böl. 9). (Geçişiletkenlik ve ısı gerilim $V_T \approx 26 \text{ mV}$.) <https://wiki.analog.com/university/courses/electronics/text/chapter-9>
- [7] CircuitBread, *Different Regions of BJT Operation*. (Yük doğrusu, doyma ve kesim noktaları.) <https://www.circuitbread.com/tutorials/different-regions-of-bjt-operation>
- [8] Cadence PCB Resources, *BJT Amplifiers: Common Emitters and DC Analysis*. (DC ve AC analiz akışı, akım kazancı tanımı.) <https://resources.pcb.cadence.com/blog/2020-bjt-amplifiers-common-emitters-and-dc-analysis>
- [9] T. L. Floyd, *Electronic Devices*, Pearson. (BJT çalışma bölgeleri ve VCE(sat) ele alınışı.)